

0.1 Probleme propuse

1. Un submarin lansează n torpile asupra unui vas. Dacă fiecare torpilă are probabilitatea $1/2$ de a lovi vasul, independent de celelalte torpile, care este numărul minim de torpile ce trebuie lansate ca probabilitatea de a fi lovit vasul de cel puțin una să depășească 0.9 ?

2. Dintre cele 30 de subiecte recomandate pentru examen de către profesorul de curs, un student a pregătit 20 de subiecte, pe care le poate prezenta perfect. La examen fiecare subiect este scris pe câte un bilet, iar studentul trebuie să extragă cinci bilete la întâmplare și să prezinte cele cinci subiecte aflate pe bilete. Știind că pentru fiecare subiect la care răspunde corect va primi două puncte și că nu se acordă nici un punct pentru rezolvări parțiale, să se determine probabilitatea ca:

- i) studentul să primească nota 10;
- ii) studentul să primească nota 6;
- iii) studentul să nu promoveze examenul.

3. Trei bănci acordă credite pentru finanțarea studiilor cu probabilitățile $0,8$; $0,75$, respectiv $0,82$, independent una de alta. Un student se adresează tuturor băncilor. Cu ce probabilitate el va primi:

- i) trei răspunsuri favorabile;
- ii) exact două răspunsuri favorabile;
- iii) exact două răspunsuri nefavorabile;
- iv) nici un răspuns favorabil;
- v) cel mult două răspunsuri favorabile.

4. Un magazin își îndeplinește planul de desfacere a produselor pe o lună cu probabilitatea $0,75$. Se cere probabilitatea ca magazinul să-și îndeplinească planul în opt din cele 12 luni ale unui an.

5. Se aruncă un zar de șapte ori. Care este probabilitatea ca de două ori să obținem fața cu două puncte, de trei ori fața cu trei puncte și o dată nici una dintre aceste două fețe?

6. Un profesor de matematică pregătește pentru examenul oral al studenților săi 30 de bilete, dintre care: 16 bilete de algebră, 8 de programare liniară și 6 de analiză

matematică. Un elev extrage succesiv 3 bilete, fără a pune înapoi biletul extras. Se cere probabilitatea ca:

- i)* cele 3 bilete s fie de algebră;
- ii)* un singur bilet din cele trei s fie de programare liniară;
- iii)* cel puțin 2 bilete să fie de analiză;
- iv)* un bilet să fie de algebră, unul de programare liniară și unul de analiză.

7. Se consideră trei urne notate U_1 , U_2 , U_3 . Se știe că urna U_1 conține 4 bile albe și 2 bile negre, urna U_2 conține 5 bile albe și 5 bile negre, iar urna U_3 conține 2 bile albe și 4 bile negre. Din fiecare urnă se extrag câte 3 bile, cu revenire. Să se determine probabilitatea de a se obține:

- i)* dintr-o urnă două bile albe și una neagră, iar din celelalte urne orice altă combinație;
- ii)* toate bilele extrase să fie de aceeași culoare;
- iii)* din două urne numai bile negre, iar din cealaltă urnă orice altă combinație.